

**Universidad de San Carlos de Guatemala**  
**Centro Universitario de Occidente División**  
**de Ciencias de la Ingeniería**  
**Ing. Moisés Granados Guevara**  
**Introducción a la programación IPC1**



# Manual de Usuario

## Sistema de Gestión de

## Restaurante

Guillermo Emanuel Montejo Martínez  
Carné: 202430624

Quetzaltenango, 13 de agosto de 2026

# Bienvenido Usuario

Este sistema te permite tomar el control absoluto de la administración de tu restaurante en tiempo real. A través de una interfaz gráfica moderna e intuitiva, podrás coordinar la atención a las mesas, el registro de pedidos por parte de los meseros y el cobro de las mismas, gestionar la facturación y el inventario de la cocina, además de registrar productos e insumos nuevos que integres al negocio, podrás gestionar a tus empleados de una manera ordenada e intuitiva así como automatizar el pago de nóminas por quincena y fin de mes. Todo el entorno está diseñado para optimizar el flujo de trabajo y exportar métricas gerenciales de forma automática algo que puede venir bien para la toma de decisiones.

## Requisitos Mínimos para una Experiencia Óptima

Antes de iniciar, asegúrate de contar con los siguientes elementos en tu equipo:

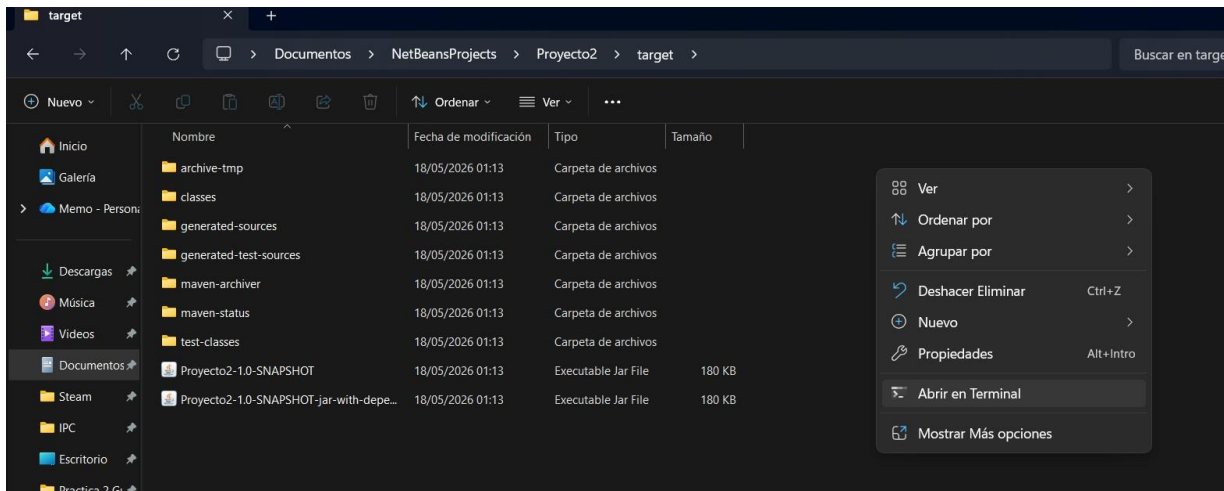
- Entorno Java: Tener instalado Java Runtime Environment (JRE) o JDK versión 17 o superior.
- Sistema Operativo: Compatible con Windows 10/11, GNU/Linux o macOS.
- Resolución de Pantalla: Mínimo 1280x720 (el sistema se despliega maximizado para permitir el monitoreo de múltiples tablas simultáneas).
- Dispositivo de Apuntar: Un mouse o trackpad funcional para interactuar rápidamente con los menús superiores y registros.
- Teclado: Un teclado es fundamental para ingresar datos y campos.

Con estos requisitos cumplidos oficialmente podemos ejecutar el programa.  
A continuación las instrucciones de la ejecución y funcionamiento.

# Inicio y Arranque del Sistema

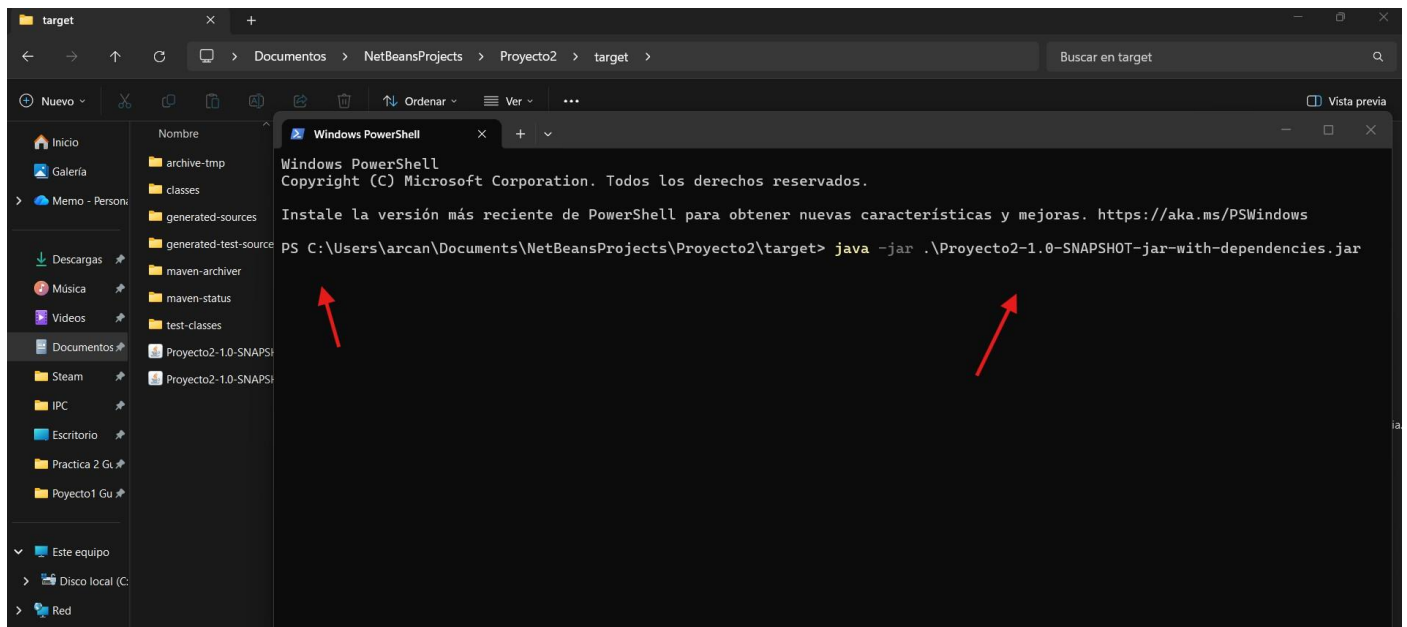
Ubícate en la carpeta del sistema donde se localiza el archivo ejecutable denominado Practica1IPC2-1.0-SNAPSHOT.jar. Cuentas con dos métodos para iniciar la aplicación:

- **El método directo:** Haz doble clic sobre el archivo .jar (ejecutará el programa inmediatamente como cualquier aplicación de escritorio).
- **El método de consola:** Abre la terminal de comandos (CMD o PowerShell) dando clic derecho en un espacio vacío dentro de la carpeta, dale clic a la opción abrir en terminal :



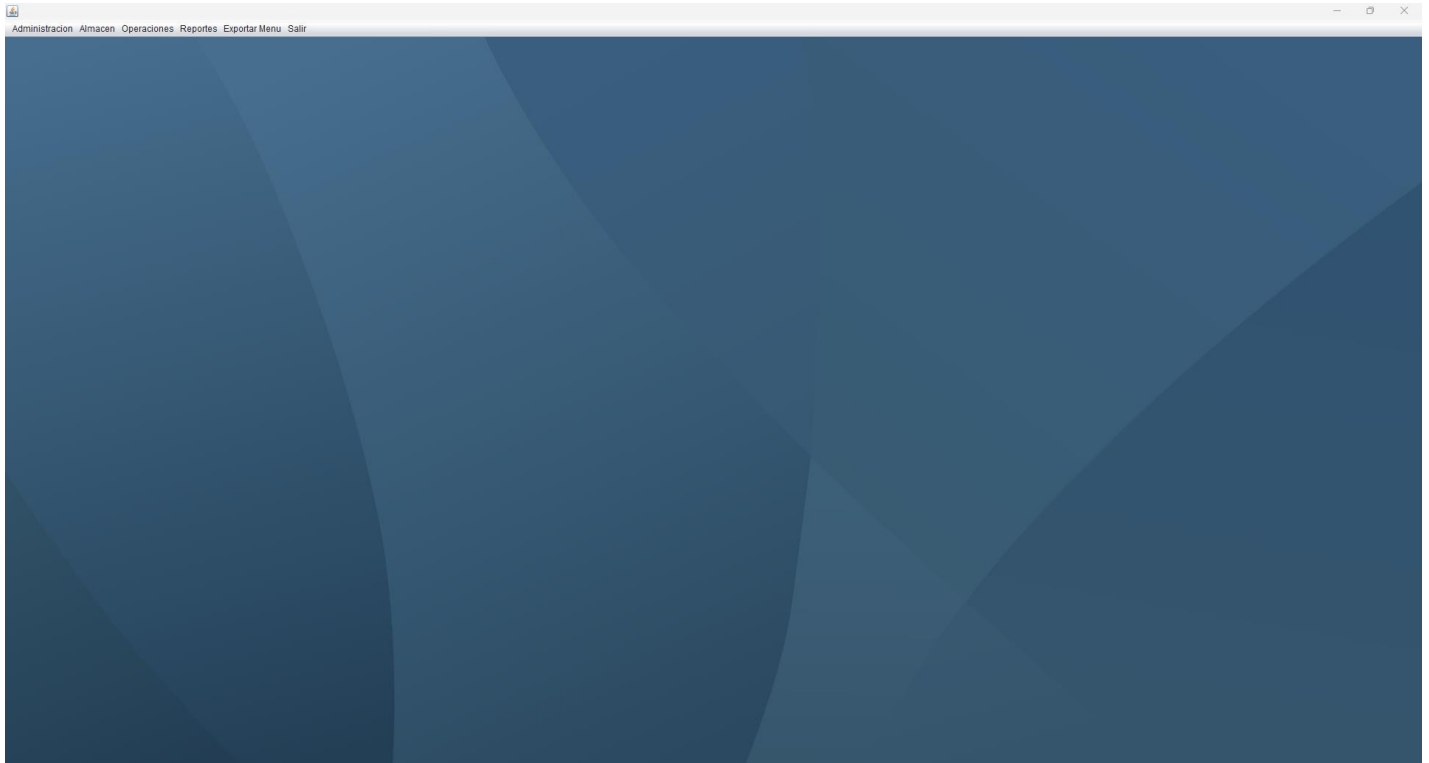
1) Después de darle clic se abrirá una venta negra con texto y símbolos, ignora todo y céntrate en la línea que dice: “ PS C: ” es justo en esta línea donde debes ingresar el siguiente texto al final de lo que ya escrito: `java -jar .\Practica1IPC2-1.0-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar`

2) Por último, solo dale enter y el programa finalmente se abrirá ante tus ojos.



# Menú Principal

Lo primero que veras al entrar sera el menú principal con una barra superior en la que se muestran los diferentes apartados que podrás seleccionar.



## Funciones

En la parte superior izquierda se encuentran las siguientes funciones cada una despliega una pequeña barra de opciones las cuales detallaremos a continuación:



# 1) Administración

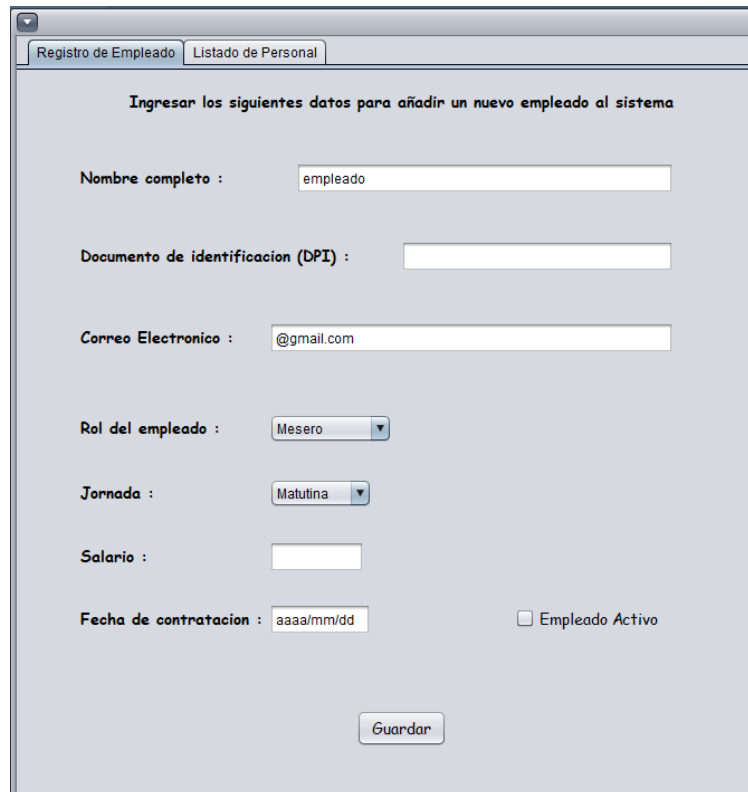


## Gestión de personal:

Cuando oprimas ese botón se despliega una pequeña ventana interna en la cual habrán 2 pestañas, en la primera pestaña podrás agregar nuevos empleados al sistema y en la segunda podrás ver a todos los empleados que están registrados en el sistema tanto activos como inactivos.

### Primera Pestaña:

Primero ingresa los datos pedidos en cada campo y ojo en el campo de fecha de contratación el formato es “año-mes-día” también dale al check que dice empleado activo cuando sea un nuevos empleado.



### Segunda pestaña:

Aquí puedes ver todos los empleados que hay registrados en el sistema tanto activos como inactivos y toda la información que contiene cada uno.

Tienes la opción de buscar por DPI o filtrar para hacer la navegación mas sencilla.

En la parte inferior hay un botón que te permite modificar un empleado ya existente desde aquí modificas datos o el estado del empleado, la interfaz es la misma que en el llenado por lo que se te hará familiar. Cuando termines simplemente dale guardar y los datos se actualizaran en el sistema y en la tabla de la segunda pestaña.

▼

Registro de Empleado

Listado de Personal

Buscar empleado por DPI :

13 digitos

Buscar

Filtrar

Estado ▼

Esperando ▼

| Estado | Nombre                             | DPI           | Rol     | Jornada    | Co |
|--------|------------------------------------|---------------|---------|------------|----|
| Activo | Juan Perez                         | 1234567890123 | MESERO  | MATUTINA   | 20 |
| Activo | Maria Fernanda Perez Paz           | 1245896324785 | MESERO  | MATUTINA   | 20 |
| Activo | Guillermo Emanuel Montejo Martinez | 1596347853214 | COCINA  | VESPERTINA | 20 |
| Activo | Luis Ernesto Tello De Leon         | 4569852314785 | BARISTA | NOCTURNA   | 20 |

◀

▶

Editar Empleado Seleccionado

### Gestión de nóminas:

En la primer pestaña tendrás una tabla con las nominas generadas automáticamente 5 días antes de cada quincena o

fin de mes. Para pagar una nomina simplemente debes seleccionar la nomina en la tabla y luego darle al botón de abajo llamado pagar nomina. Y listo la nomina ya estar pagada y registrada en el sistema

Gestion de pagosHistorial de Nominas

Actualizar

| Cod. Nomina | DPI Empleado   | Nombre          | Rol    | Fecha de Emi... | Tipo de Pago | Monto  | Estado    |
|-------------|----------------|-----------------|--------|-----------------|--------------|--------|-----------|
| 2           | 12458963247... | Maria Fernan... | MESERO | 2026-08-12      | QUINCENA     | 1050.0 | PENDIENTE |

Pagar Nomina

En la segunda pestaña tendrás absolutamente todas las nominas que existen en el sistema. Para facilitar la búsqueda de nominas de determinado empleado se añadió la función de buscar nominas según el DPI del empleado, solamente ingresa el DPI y dale a buscar. Si después de buscar uno quieres ver todas de nuevo basta con dejar en blanco el espacio donde pusiste el DPI y darle buscar de nuevo.

Gestion de pagos

Historial de Nominas

Buscar por numero de DPI :

Buscar

| Cod. Nomina | DPI Empleado   | Nombre           | Rol     | Fecha de Emi... | Tipo de Pago | Monto   | Estado    |
|-------------|----------------|------------------|---------|-----------------|--------------|---------|-----------|
| 1           | 12345678901... | Juan Perez       | MESERO  | 2026-08-12      | QUINCENA     | 1050.15 | PAGADO    |
| 2           | 12458963247... | Maria Fernan...  | MESERO  | 2026-08-12      | QUINCENA     | 1050.0  | PENDIENTE |
| 3           | 15963478532... | Guillermo Em...  | COCINA  | 2026-08-12      | QUINCENA     | 450.0   | PAGADO    |
| 4           | 45698523147... | Luis Ernesto ... | BARISTA | 2026-08-12      | QUINCENA     | 900.0   | PAGADO    |

## 2) Almacén

Administracion

Almacen

Operaciones

Reportes

Exportar Menu

Salir

Gestion de Inventario

Gestion de Menu

**Gestión de inventario:**

Cuando oprimas ese botón se te desplegara una pequeña ventana interna en la cual habrán 2 pestañas, en la primera pestaña tienes una tabla con los insumos y en la segunda puedes ingresar nuevos insumos al sistema.

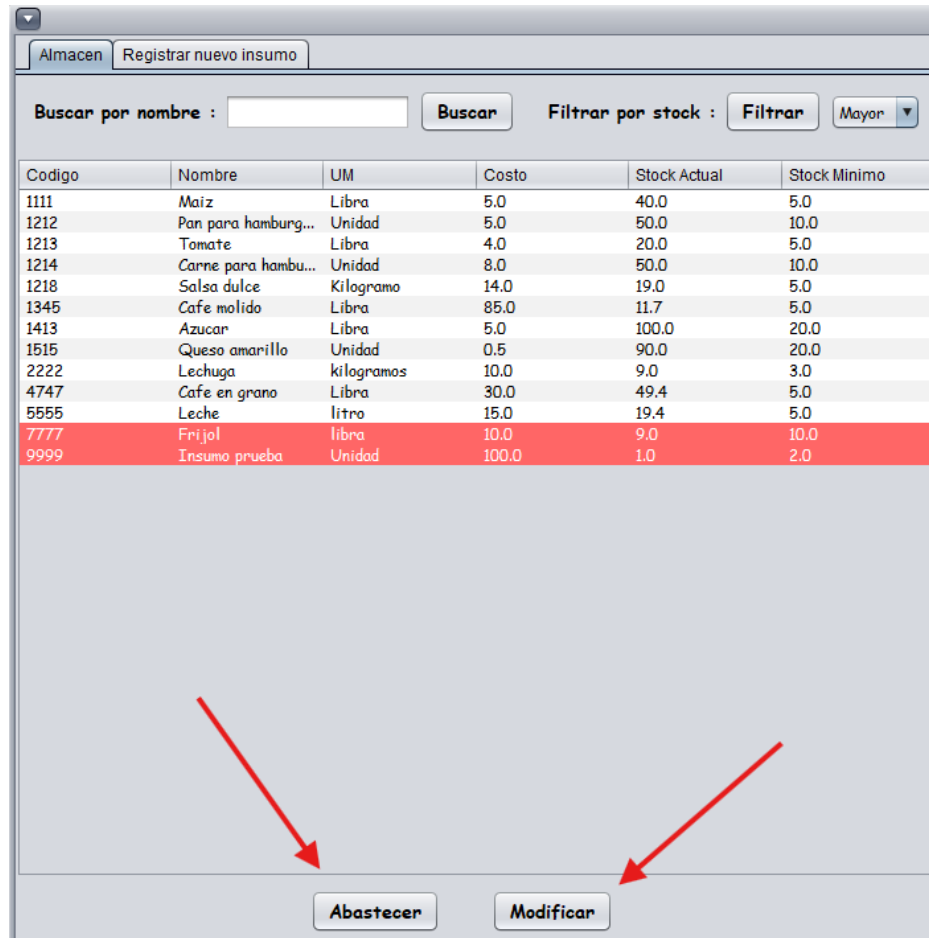
Primera pestaña:

Aquí podrás visualizar y administrar tu bodega en tiempo real.

En la tabla podemos apreciar todos los datos importantes de los insumos y una alerta visual del stock actual de dicho insumo, si la fila de un insumo esta en color **rojo** significa que su stock actual es menor al stock mínimo, por lo que debes comprar mas stock y justo para esto tenemos el botón “abastecer”.

Abastecer: este botón permite actualizar y registrar el abastecimiento del stock de los productos. Basta con seleccionar el insumo en la tabla y presionar el botón para poder registrar la entrada de insumo, ademas estos gastos se registran en la base de datos para un futuro reporte.

Modificar: permite modificar los atributos de un insumo sin contar su código, este botón se implemento por errores de escrituras o por actualizaciones en costos.



| Codigo | Nombre              | UM         | Costo | Stock Actual | Stock Minimo |
|--------|---------------------|------------|-------|--------------|--------------|
| 1111   | Maiz                | Libra      | 5.0   | 40.0         | 5.0          |
| 1212   | Pan para hamburg... | Unidad     | 5.0   | 50.0         | 10.0         |
| 1213   | Tomate              | Libra      | 4.0   | 20.0         | 5.0          |
| 1214   | Carne para hambu... | Unidad     | 8.0   | 50.0         | 10.0         |
| 1218   | Salsa dulce         | Kilogramo  | 14.0  | 19.0         | 5.0          |
| 1345   | Cafe molido         | Libra      | 85.0  | 11.7         | 5.0          |
| 1413   | Azucar              | Libra      | 5.0   | 100.0        | 20.0         |
| 1515   | Queso amarillo      | Unidad     | 0.5   | 90.0         | 20.0         |
| 2222   | Lechuga             | kilogramos | 10.0  | 9.0          | 3.0          |
| 4747   | Cafe en grano       | Libra      | 30.0  | 49.4         | 5.0          |
| 5555   | Leche               | litro      | 15.0  | 19.4         | 5.0          |
| 7777   | Frijol              | libra      | 10.0  | 9.0          | 10.0         |
| 9999   | Insumo prueba       | Unidad     | 100.0 | 1.0          | 2.0          |

Abastecer      Modificar

Segunda pestaña:

en esta pestaña podrás agregar nuevos insumos ingresando cada uno de los valores pedidos al finalizar simplemente darle al botón guardar para registrar el insumo en el sistema.

Almacen Registrar nuevo insumo

Ingresa los siguientes datos para añadir un nuevo insumo a la lista del almacen

Codigo :

Nombre :

Unidad de medida :

Costo :

Cantidad actual en stock :  Stock minimo :

Guardar

### Gestión de menú:

Cuando oprimas ese botón se te desplegara una pequeña ventana interna en la cual habrán 3 pestañas, en la primera pestaña tienes una tabla con los productos que hay actualmente en el menu del negocio y en la segunda podras agregar nuevos productos

#### Primera pestaña:

Aquí visualizaremos una tabla con los productos del negocio, en la parte baja hay un botón para modifica, con el puedes modificar un producto actual, basta con seleccionar en la tabla y darle al botón el cual te desplegara un formulario llénalo guárdalo y listo, tu producto estar actualizado en el sistema

Listado del menu Agregar nuevo producto Receta

Busqueda por nombre:  Buscar Filtrar Bebida caliente ▼

| Codigo | Nombre             | Categoria       | Precio |
|--------|--------------------|-----------------|--------|
| 1111   | Cafe con leche     | BEBIDA_CALIENTE | 15.0   |
| 1212   | Hamburguesa simple | BEBIDA_CALIENTE | 25.0   |
| 7777   | Cafe expreso       | BEBIDA_CALIENTE | 12.0   |
| 9999   | Producto prueba    | COMIDA          | 10.0   |

Modificar

Segunda pestaña:

Aquí podrás crear nuevos productos con sus respectivas recetas, simplemente llena los campos que te piden y guárdalos para que el producto se registre.

Tercera pestaña:

En esta pestaña solo busca el insumo que quieres para tu receta, saldra una lista de los posibles insumos según el nombre ingresado, selecciona el que necesitas y luego dale al botón agregar, el insumo se agregara a la tabla de abajo esto significa que se agrego el insumo a la receta, si te arrepientes o quieres quitar algo de la receta simplemente selecciónalo en en la tabla de abajo y dale al botón quitar insumo.

Cuando finalmente termines la receta dale a guardar producto para registrarlo en el sistema.

Ingresa los siguientes datos para añadir un nuevo producto al menu

Codigo de producto: 1111

Nombre de producto : Cafe con leche    Categoria : BEBIDA\_CALIENTE

Precio de venta : 15.0

Imagen de referencia :

Cargar Imagen

Guardar Cambios

Busca e ingresa los insumos necesarios para la elaboracion del producto

Busqueda por nombre :    Buscar

| Codigo | Nombre  | Unidad de medida |
|--------|---------|------------------|
| 2222   | Lechuga | kilogramos       |
| 5555   | Leche   | litro            |

Agregar insumo a la receta

Listado de insumos agregados a la receta del producto

| Codigo | Nombre | Cantidad requerida | Unidad de medida |
|--------|--------|--------------------|------------------|
|--------|--------|--------------------|------------------|

Quitar insumo

Guardar Producto

### 3) Operaciones



## Mesas y pedidos:

Cuando oprimas ese botón se te desplegara una pequeña ventana interna en la cual habrán 2 pestañas, en la primera pestaña tienes una tabla con todas las mesas que hay en el local y en la segunda pestaña el apartado para registrar un pedido

### Primera pestaña:

En esta pestaña podrás visualizar una tabla con todas las mesas existentes del local con su respectiva información, el color verde indica si la mesa esta libre y rojo cuando esta ocupada.

En la parte superior puedes ingresar y registrar nuevas mesas.

En la parte inferior de la tabla esta el botón tomar pedido, elige una mesa libre de la tabla de arriba y luego oprime este botón ojo si la mesa esta ocupada te saltara una advertencia y no pasara nada.

The screenshot shows a software window titled 'Gestion de mesas' with two tabs: 'Gestion de mesas' (active) and 'Ordenar pedido'. In the 'Gestion de mesas' tab, there is a section for adding new tables with a red arrow pointing to the 'Añadir nueva mesa' button. This section includes input fields for 'Numero de mesa' (containing 'NNNN') and 'Capacidad' (containing '0'), and a 'Guardar' button. Below this is a table with 10 rows, each representing a table in the restaurant. The table has three columns: 'Numero de Mesa', 'Capacidad', and 'Estado'. All 10 tables are currently in the 'LIBRE' (free) state, indicated by a green background. At the bottom of the window, there are two buttons: 'Actualizar' and 'Tomar Pedido', with a red arrow pointing to the 'Tomar Pedido' button.

| Numero de Mesa | Capacidad | Estado |
|----------------|-----------|--------|
| 1              | 4         | LIBRE  |
| 2              | 5         | LIBRE  |
| 3              | 4         | LIBRE  |
| 4              | 8         | LIBRE  |
| 5              | 4         | LIBRE  |
| 6              | 8         | LIBRE  |
| 7              | 10        | LIBRE  |
| 8              | 4         | LIBRE  |
| 9              | 4         | LIBRE  |
| 10             | 5         | LIBRE  |

### Segunda pestaña

Cuando presiones el botón de tomar pedido se abre este apartado, lo primero que debes hacer es seleccionar al mesero que se encargara del pedido.

Para registrar los productos que te ordenen simplemente búscalos por su nombre y dale al botón buscar esto mostrara una tabla con los posibles productos según lo que buscaste, selecciona el producto y dale al botón añadir cuenta que esta justo abajo de la tabla, si desea eliminar algún producto de la cuenta antes de levantar la cuenta simplemente dale al botón eliminar producto.

Cuando termines el pedido dale al botón levantar cuenta para mandarle el pedido a la cocina.

Si en algún caso el cliente decide mejor ya no ordenar puedes darle al botón de cancelar.

Gestion de mesas
Ordenar pedido

Busca y selecciona los productos para añadir a la cuenta

Numero de mesa :
Mesa 7 (10 personas)

Mesero :

Selecione un mesero...

Buscar producto por nombre :

Buscar

| Codigo | Nombre | Categoria | Precio |
|--------|--------|-----------|--------|
|        |        |           |        |
|        |        |           |        |
|        |        |           |        |
|        |        |           |        |

Añadir a la cuenta

Productos añadidos a la cuenta

| Codigo | Nombre | Cantidad | Precio | Subtotal |
|--------|--------|----------|--------|----------|
|        |        |          |        |          |
|        |        |          |        |          |
|        |        |          |        |          |
|        |        |          |        |          |

Eliminar producto

Cancelar

Levantar Cuenta

### Gestión de cuentas:

Cuando oprimas ese botón se te desplegara una pequeña ventana interna en la cual habrán 3 pestañas, en la primera pestaña tienes un listado de las cuentas activas aun sin cancelar, la pestaña dos es para cancelar la cuenta y la tercera pestaña para añadir un producto a la cuenta activa.

#### Primera pestaña:

Aquí tienes un listado de las cuentas activas aun sin cancelar, puedes seleccionar cualquiera de ellas para cancelar o añadir algún producto con los botones que están en la parte inferior de la tabla.

Cuentas activas

Pago de cuenta

Añadir producto

Actualizar

| No. Mesa | Mesero | DPI | No. Cuenta | Total |
|----------|--------|-----|------------|-------|
|          |        |     |            |       |

Añadir Producto

Realizar Pago

## Segunda Pestaña:

En esta pestaña tendrás el recibo final para realizar el pago, una lista con los productos comprados y la información de mas y mesero que atendió, además si la persona lo desea hay un espacio para gregar propina en la parte inferior, el botón pagar registrara la hora en que se cancelo y habilitara la mesa ocupada.

Cuentas activas

Pago de cuenta

Añadir producto

Mesa numero :  
7

Numero de cuenta :  
4

Mesero a cargo :  
Juan Perez  
1234567890123

| Codigo | Nombre             | Cantidad | Precio | Subtotal |
|--------|--------------------|----------|--------|----------|
| 1212   | Hamburguesa simple | 5        | 25.0   | 125.0    |

Agregar Propina : 10

Total Cuenta : 125.0

Pagar

### Tercer pestaña

Aquí puedes añadir productos extra a una cuenta ya existente la interfaz es igual a la toma de pedido, la tabla superior muestra los productos nuevos y en la inferior buscar y añades nuevos productos, puedes guardar o cancelar esta acción con los botones inferiores.

**Cuentas activas** **Pago de cuenta** **Añadir producto**

**No. Cuenta :** 5    **No. Mesa :** 7    **Mesero :** Maria Fernanda Perez Paz

| Codigo | Nombre | Cantidad | Precio | Subtotal |
|--------|--------|----------|--------|----------|
|--------|--------|----------|--------|----------|

Busca y añade productos a la cuenta seleccionada

Buscar producto por nombre :  **Buscar**

| Codigo | Nombre | Categoria | Precio |
|--------|--------|-----------|--------|
|--------|--------|-----------|--------|

**Añadir** **Cancelar** **Guardar**

## 4)Reportes



### Generar Reportes:

En este apartado podrás ver 3 bloques y hasta arriba dos campos para ingresar fechas, aquí puedes especificar el intervalo de tiempo del que deseas generar el reporte(esto solo aplica a los 2 primeros el reporte de stock es actual) presiona los botones para generar un reporte en html que se abrirá de inmediato en tu navegador y también quedara una copia en la carpeta del programa.

**Reportes**

Selecciona el intervalo de tiempo del que quieres los reportes

Fecha Inicial :  Fecha Final :

**Reporte de flujo de caja**  
Genera un reporte del balance final entre ingresos y egresos del local

**Generar Reporte**

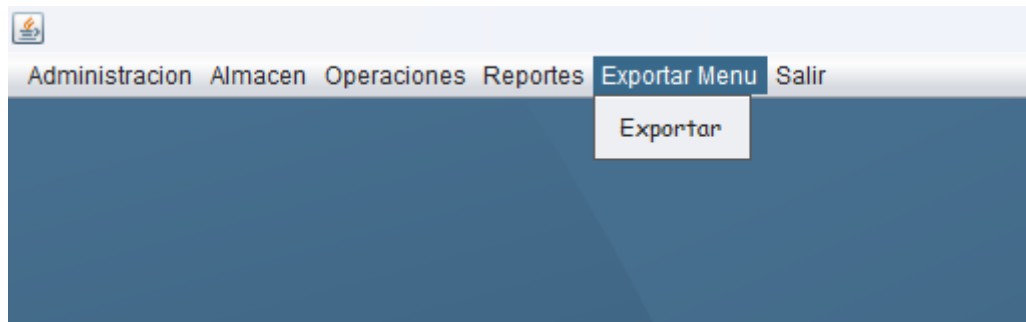
**Reporte producto mas vendido**  
Genera un reporte del listado de los productos mas vendidos en el local

**Generar Reporte**

**Reporte bajo Stock**  
Genera el reporte actualizado de los insumos con bajo stock en el almacen

**Generar Reporte**

## 5,6) Exportar menú y salir



### Exportar menú:

Cuando presiones este botón se genera el menú del negocio en HTML para poder pasarle a los clientes el menú.

### Salir:

Cierra el programa